

引入有理数的乘方运算后，做有理数的加、减、乘、除、乘方混合运算时，应注意以下运算顺序：

1. 先乘方，再乘除，最后加减；
2. 同级运算，从左到右进行；
3. 如有括号，先做括号内的运算，按小括号、中括号、大括号依次进行.

例 3 计算：

$$(1) 2 \times (-3)^3 - 4 \times (-3) + 15;$$

$$(2) (-2)^3 + (-3) \times (-4^2 + 2) - (-3)^2 \div (-2).$$

解：(1) 原式 $= 2 \times (-27) - (-12) + 15$

$$= -54 + 12 + 15$$

$$= -27;$$

$$(2) \text{原式} = -8 + (-3) \times (-16 + 2) - 9 \div (-2)$$

$$= -8 + (-3) \times (-14) - (-4.5)$$

$$= -8 + 42 + 4.5$$

$$= 38.5.$$

例 4 观察下面三行数：

$$-2, \quad 4, \quad -8, \quad 16, \quad -32, \quad 64, \quad \dots; \quad \text{①}$$

$$0, \quad 6, \quad -6, \quad 18, \quad -30, \quad 66, \quad \dots; \quad \text{②}$$

$$-1, \quad 2, \quad -4, \quad 8, \quad -16, \quad 32, \quad \dots. \quad \text{③}$$

- (1) 第①行中的数可以看成按什么规律排列？
- (2) 第②③行中的数与第①行中的数分别有什么关系？
- (3) 取每行中的第 10 个数，计算这三个数的和.

分析：观察第①行中的数，发现各数均为 2 的倍数. 联系数的乘方，从符号和绝对值两方面考虑，可以发现排列的规律.

解：(1) 第①行中的数可以看成按如下规律排列：

$$-2, (-2)^2, (-2)^3, (-2)^4, \dots.$$

(2) 对比第①②两行中位置对应的数，可以发现：第②行中的数是第①行中相应的数加 2，即

$$-2 + 2, (-2)^2 + 2, (-2)^3 + 2, (-2)^4 + 2, \dots;$$

对比第①③两行中位置对应的数，可以发现：第③行中的数是第①行中相

应数的 $\frac{1}{2}$ ，即

$$(-2) \times \frac{1}{2}, (-2)^2 \times \frac{1}{2}, (-2)^3 \times \frac{1}{2}, (-2)^4 \times \frac{1}{2}, \dots$$

(3) 每行中第 10 个数的和是

$$\begin{aligned} & (-2)^{10} + [(-2)^{10} + 2] + (-2)^{10} \times \frac{1}{2} \\ &= 1\,024 + (1\,024 + 2) + 1\,024 \times \frac{1}{2} \\ &= 1\,024 + 1\,026 + 512 \\ &= 2\,562. \end{aligned}$$



练习

计算：

- (1) $(-1)^{10} \times 2 + (-2)^3 \div 4$; (2) $(-5)^3 - 3 \times \left(-\frac{1}{2}\right)^4$;
 (3) $\frac{11}{5} \times \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2}\right) \times \frac{3}{11} \div \frac{5}{4}$; (4) $(-10)^4 + [(-4)^2 - (3 + 3^2) \times 2]$.

2.3.2 科学记数法

在现实生活中，我们会遇到一些比较大的数. 例如，太阳的半径约为 696 000 km；光的速度约为 300 000 000 m/s；2022 年 11 月 15 日，联合国宣布世界人口达到 8 000 000 000 人；等等. 读、写这样大的数有一定的困难.

观察 10 的乘方，有如下特点：

$$10^2 = 100, 10^3 = 1\,000, 10^4 = 10\,000, \dots$$

一般地，10 的 n 次幂等于 $10 \cdots 0$ （在 1 的后面有 n 个 0），因此可以利用 10 的乘方表示一些大数，例如，

$$696\,000 = 6.96 \times 10^5,$$

读作“6.96 乘 10 的 5 次方（幂）”. 这样不仅可以使书写简短，同时还便于读数.

像上面这样, 把一个大于 10 的数表示成 $a \times 10^n$ 的形式 (其中 a 大于或等于 1, 且 a 小于 10, n 是正整数), 使用的是**科学记数法**.

对于小于 -10 的数也可以类似表示, 例如,

$$-567\ 000\ 000 = -5.67 \times 10^8.$$

例 5 用科学记数法表示下列各数:

$$1\ 000\ 000, 300\ 000\ 000, 8\ 000\ 000\ 000, 10\ 100\ 000.$$

$$\begin{aligned} \text{解: } 1\ 000\ 000 &= 1 \times 10^6, & 300\ 000\ 000 &= 3 \times 10^8, \\ 8\ 000\ 000\ 000 &= 8 \times 10^9, & 10\ 100\ 000 &= 1.01 \times 10^7. \end{aligned}$$

思考

在上面的式子中, 等号左边整数的位数与右边 10 的指数有什么关系?
用科学记数法表示一个 n 位整数 (n 大于或等于 2), 其中 10 的指数是_____.

2.3.3 近似数

先看一个例子. 对于参加同一个会议的人数, 有两则报道. 一则报道说: “会议秘书处宣布, 参加今天会议的有 505 人.” 这里数字 505 确切地反映了实际人数, 它是一个准确数. 另一则报道说: “约有五百人参加了今天的会议.” 五百这个数只是接近实际人数, 但与实际人数还有差别, 它是一个**近似数** (approximate number).

在许多情况下, 很难取得准确数, 或者不必使用准确数, 而可以使用近似数. 例如, 宇宙的年龄约为 138 亿年, 长江长约 6 300 km, 圆周率 π 约为 3.14, 这里都使用了近似数.

近似数与准确数的接近程度, 可以用精确度表示. 例如, 在前面的例子中, 五百是精确到百位的近似数, 它与准确数 505 的误差为 5.

按四舍五入法对圆周率 π 取近似数时, 有

$$\pi \approx 3 \text{ (精确到个位),}$$

$$\pi \approx 3.1 \text{ (精确到 0.1, 或叫作精确到十分位),}$$

$$\pi \approx 3.14 \text{ (精确到 0.01, 或叫作精确到百分位),}$$

$$\pi \approx 3.142 \text{ (精确到 0.001, 或叫作精确到千分位),}$$

$$\pi \approx 3.141\ 6 \text{ (精确到 0.000\ 1, 或叫作精确到万分位),}$$

.....

例 6 按括号内的要求, 用四舍五入法对下列各数取近似数:

(1) 0.015 8 (精确到 0.001);

(2) 304.35 (精确到个位);

(3) 1.804 (精确到 0.1);

(4) 1.804 (精确到百分位).

解: (1) $0.015\ 8 \approx 0.016$;

(2) $304.35 \approx 304$;

(3) $1.804 \approx 1.8$;

(4) $1.804 \approx 1.80$.

这里的 1.8 和 1.80 的精确度相同吗? 表示近似数时, 能简单地把 1.80 后面的 0 去掉吗?

练习

1. 用科学记数法表示下列各数:

100 000, 7 400 000, 56 000 000, 567 000 000.

2. 下列用科学记数法表示的数, 原来分别是什么数?

1×10^7 , 4×10^3 , 8.5×10^6 , 7.04×10^5 , 3.96×10^7 .

3. 我国的陆地面积约为 9 600 000 km^2 , 用科学记数法表示这个数.

4. 用四舍五入法对下列各数取近似数:

(1) 0.003 56 (精确到万分位);

(2) 61.235 (精确到个位);

(3) 1.893 5 (精确到 0.001);

(4) 0.057 1 (精确到 0.1).

习题 2.3

复习巩固

1. 计算:

(1) $(-3)^3$;

(2) $(-5)^4$;

(3) $(-1.7)^2$;

(4) $\left(-\frac{4}{3}\right)^3$;

(5) $-(-2)^3$;

(6) $(-2)^2 \times (-3)^2$.

2. 用计算器计算:

(1) $(-12)^8$;

(2) 103^4 ;

(3) 7.12^3 ;

(4) $(-45.7)^3$.

3. 计算:

(1) $(-1)^{100} \times 5 + (-2)^4 \div 4$;

(2) $(-3)^3 - 3 \times \left(-\frac{1}{3}\right)^4$;

$$(3) \frac{7}{6} \times \left(\frac{1}{6} - \frac{1}{3} \right) \times \frac{3}{14} \div \frac{3}{5}; \quad (4) (-10)^3 + [(-4)^2 - (1-3^2) \times 2];$$

$$(5) (-2^3) \div \frac{4}{9} \times \left(-\frac{2}{3} \right)^2; \quad (6) 4 + (-2)^3 \times 5 - (-0.28) \div 4.$$

4. 用科学记数法表示下列各数:

$$(1) 235\,000\,000; \quad (2) 188\,520\,000;$$

$$(3) 701\,000\,000\,000; \quad (4) 36\,000\,000.$$

5. 下列用科学记数法表示的数, 原来各是什么数?

$$3 \times 10^7, 1.3 \times 10^3, 8.05 \times 10^6, 2.004 \times 10^5.$$

6. 用四舍五入法对下列各数取近似数:

$$(1) 0.004\,57 \text{ (精确到 } 0.000\,1); \quad (2) 566.123\,5 \text{ (精确到个位);}$$

$$(3) 3.896\,3 \text{ (精确到 } 0.01); \quad (4) 0.057\,1 \text{ (精确到千分位).}$$

综合运用

7. 什么数的平方等于 9? 什么数的立方等于 -27?

8. 一个长方体的长、宽都是 a , 高是 h , 它的体积和表面积怎样计算? 当 $a = 2\text{ cm}$, $h = 5\text{ cm}$ 时, 它的体积和表面积各是多少?

9. 一天有 $8.64 \times 10^4\text{ s}$, 一年按 365 天计算, 一年有多少秒 (用科学记数法表示)?

10. 地球绕太阳公转的速度约是 $1.1 \times 10^5\text{ km/h}$, 声音在空气中的传播速度约是 340 m/s , 比较两个速度的大小.

拓展探索

11. (1) 计算 $0.1^2, 1^2, 10^2, 100^2$. 观察这些结果, 底数的小数点向左 (或右) 移动一位时, 平方数的小数点有什么移动规律?

(2) 计算 $0.1^3, 1^3, 10^3, 100^3$. 观察这些结果, 底数的小数点向左 (或右) 移动一位时, 立方数的小数点有什么移动规律?

(3) 计算 $0.1^4, 1^4, 10^4, 100^4$. 观察这些结果, 底数的小数点向左 (或右) 移动一位时, 四次方数的小数点有什么移动规律?

12. 计算 $(-2)^2, 2^2, (-2)^3, 2^3$. 联系这类具体的数的乘方, 你认为当 $a < 0$ 时下列各式是否成立?

$$(1) a^2 > 0; \quad (2) a^2 = (-a)^2; \quad (3) a^2 = -a^2; \quad (4) a^3 = -a^3.$$

数学活动

活动1 整理家庭收支账目

帮助家庭记录一个月（或一星期）的生活收支账目，收入记为正数，支出记为负数，计算当月（或当星期）的总收入、总支出、总结余以及每日平均支出等数据，并对家庭支出提出合理化建议。

妥善保存账目，作为日后家庭理财的参考资料。

活动2 填幻方

幻方起源于中国，是我国古代数学的杰作之一。

“洛书”是我国文化中最古老、最神秘的事物之一，对于其来源于何处，如今有各种传说。图1即洛书。数出图1中各处的圆圈和圆点个数，并按照图1中的顺序把它们填入正方形方格中，就得到一个幻方（图2）。在这个幻方中，9个格中的数分别是1，2，3，4，5，6，7，8，9，每一横行、每一竖列以及两条斜对角线上的数的和都为15。

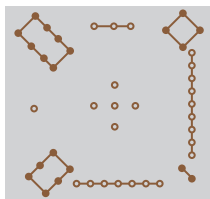


图1

8	3	4
1	5	9
6	7	2

图2

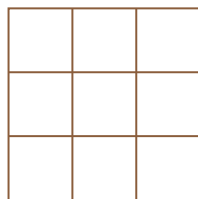


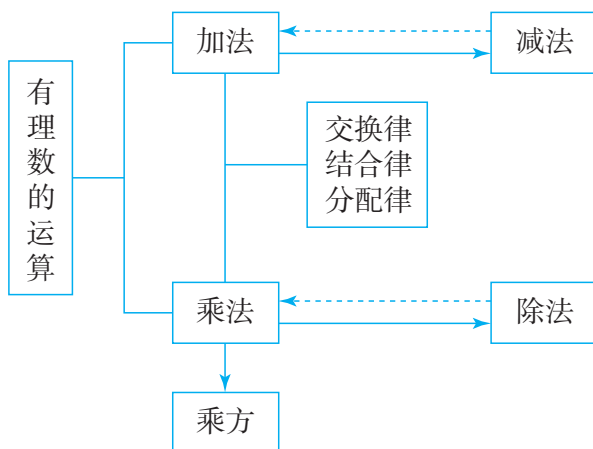
图3

请将-4，-3，-2，-1，0，1，2，3，4这9个数分别填入图3的幻方的9个空格中，使处于每一横行、每一竖列以及两条斜对角线上的数的和都相等。

与同学交流一下，你们填这个幻方的方法相同吗？

小结

一、本章知识结构图



二、回顾与思考

在把数的范围从非负有理数（正有理数、0 统称非负有理数）扩大到有理数后，本章我们研究了有理数的运算，把非负有理数的加法、乘法推广到有理数范围内，还研究了有理数的加法、乘法的逆运算——减法、除法，从而将非负有理数系扩充成有理数系。从中你可以初步认识数系的扩充过程，体会运算的一致性。

在研究有理数的运算时，一般要考虑两个方面：一是数是正数、负数还是 0；二是数的绝对值。实际上，与负数有关的运算，我们都借助绝对值，将它们转化为正数之间的运算。数轴不仅能直观表示数，而且能帮助我们理解数的运算，这可以进一步培养我们运用图形直观描述和分析问题的意识和习惯。在运算的过程中，数形结合、转化是很重要的思想方法。

在有理数系中，有理数的和、差、积、商（除数不为 0）仍然是有理数。有理数的四则运算法则可以表示为如下形式：

$$(1) \frac{m}{n} \pm \frac{p}{q} = \frac{mq \pm np}{nq};$$

$$(2) \frac{m}{n} \times \frac{p}{q} = \frac{mp}{nq};$$

$$(3) \frac{m}{n} \div \frac{p}{q} = \frac{mq}{np} \quad (p \neq 0).$$

其中, m, n, p, q 均为整数, n, q 均不为 0.

我们从具体数的加法和乘法运算中, 归纳出了交换律、结合律和分配律等运算律. 运算律不仅能给数的运算带来方便, 而且还是今后研究代数问题(如解方程、不等式等)的基础. 在后续学习中, 你将会进一步体会到运算律的作用. 有理数运算的学习, 可以进一步提升我们根据运算法则和运算律进行运算的能力, 并促进数学推理能力的发展.

请你带着下面的问题, 复习一下全章的内容吧.

1. 举例说明如何借助绝对值, 把与负数有关的运算转化为正数之间的运算.

2. 数轴可以帮助我们直观理解有理数的加法、减法运算, 请举例说明.

3. 数系的扩充给数的运算带来了新的变化. 例如, 对于减法, 在引进负数之前, 被减数不能小于减数, 而在有理数范围内, 任意两个有理数总能进行减法运算. 对于有理数的除法, 你有什么体会?

4. 有理数的加法与减法、乘法与除法各有什么关系? 有理数的混合运算都能转化为加法与乘法运算吗?

5. 有理数有哪些运算律? 结合例子说明运算律在有理数运算中的作用.

6. 什么是有理数的乘方? 对于有理数的混合运算, 应按什么顺序进行?

7. 学习了有理数的运算, 可以进一步认识有理数. 谈谈你对有理数就是形如 $\frac{p}{q}$ (p, q 为整数, $q \neq 0$) 的数的理解.

8. 联系第一章有理数的学习, 请你梳理从非负有理数系扩充到有理数系的过程, 并谈谈对数系扩充的认识.